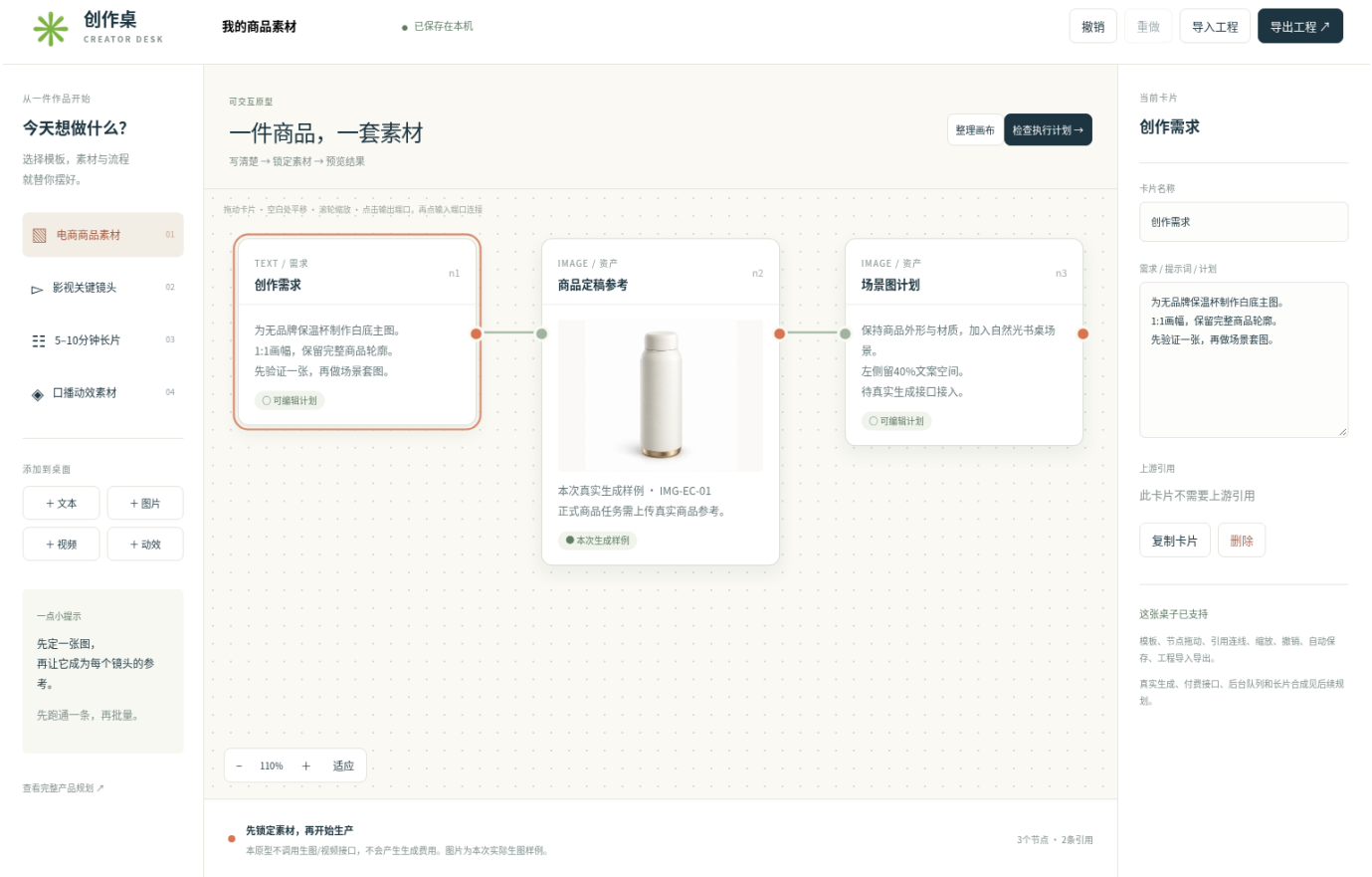
创作桌

AI画布研究、提示词与视频素材规划

面向电商、影视素材、5 – 10分钟长视频与自媒体口播动效

交付日期：2026-10-23（北京时间）

GitHub仓库：https://github.com/laoxuaichirou/prompt



交付：PDF课程整理、三类各10项已核验候选star榜单、50条原创模板、8个原创技能、选定MIT上游原文、交互原型、三张生图样例、三个真实Remotion MP4，以及Hermes验收脚本。

范围：研究、规划与可运行样例，不是已接入付费供应商的生产系统。榜单不是全站穷尽排名；5/10分钟文件是镜头计划，不是已生成长片。

《AI创作画布入门》课程整理

来源：用户提供的《AITOP100画布教学-第1期-AI创作画布入门-小辰老师.pdf》。下文引用 PDF 阅读器中的物理页码，共33页。课件自称27页，部分页脚混用24页/27页体系，因此不用页脚定位。原文件摘要与哈希见 来源证据（仓库内：../research/evidence/pdf-source.json）。本文件为重新组织的学习笔记，不公开分发原课件。

一句话说明

画布把“需求 → 剧本 → 分镜 → 人物/场景/道具 → 视频片段 → 成片”摊在同一工作区。节点保存内容，连线传递引用，生成结果留在节点，目的是减少素材下载、改名、重新上传和重复试错，而不是代替创作判断。〔PDF 4 – 8、26、31 – 32页〕

1. 学习目标与最小闭环

课程要求能实际完成：建画布并保存、区分文本/图片/视频节点、把参考素材连给下游、按输入与产出要求选模型。第一张画布只需要文本、图片、视频三个节点，连接后保存，关掉再打开仍能继续。先跑通流程，再完善布局与成片质量。〔4 – 5、9 – 10页〕

五个基本动作是缩放、平移、分组、整理、保存。分组以角色、场次或用途命名；同一场戏横向排一行，上游参考在左，结果在右。〔9、26页〕

2. 三种节点

节点 / 负责什么 / 输入 / 产物 / 产品设计启示
文本 / 说什么 / 简报、剧本、约束 / 镜头描述、提示词 / 结构化字段与自然语言并存
图片 / 长什么样 / 描述、已有图片 / 角色、场景、道具、多视图 / 生成/上传/编辑统一入口
视频 / 怎么动 / 文字、图片、视频及部分模型支持的音频参考 / 可检查的短片段 / 参数随实际模型能力显示
图片阶段先把外观定下来，再交给视频阶段。课程的文字参考、图片参考、视频参考，是可控程度的经验比较，不是所有模型一概成立的性能结论。〔12 – 14、17页〕

3. 资产先定稿，再引用

角色生产链：设定文本 → 挑选可用全身图 → 以该图制作面部及正侧背参考 → 定稿并命名入库。场景应提供空镜以锁定空间；道具单独定稿以锁定结构。〔15、25页〕

一张源图可以被多个视频节点引用。课程把“改源图，下游跟着变”用来解释引用关系；实际产品应该进一步区分：未来任务使用哪个版本，已生成视频当时用了哪个版本。建议保存不可变版本，改源图只标记下游待更新，不能悄悄重跑或改变历史记录。删除引用中的素材时提示受影响镜头，并支持归档。〔16页；版本机制是本项目的规划建议〕

4. 选模型时先问六件事

- 1. 输入是什么：文字、图片、视频，还是图片加音频？
- 2. 单次时长是否覆盖本镜头？
- 3. 分辨率是否满足交付？
- 4. 画幅是16:9、9:16还是1:1？

- 5. 是否支持音频输入/输出，具体上限是多少？
- 6. 一次生成几条，预算能否覆盖？

先定任务和输入，再看时长、声音与价格，最后设置画质和批量数。比较模型应保持素材和提示词不变，并记录人脸稳定、动作连贯、镜头是否乱切、耗时和费用。〔20 – 23页〕

课件提到 image-2.5、Seedance 2.0/2.5、H3 等名称；这里只作为课件内容记录，没有由此认定某供应商当前提供这些接口或能力。真实接入需按对应官方文档逐项验证。

5. 视频提示词的四段结构

段落 / 要写清楚 / 对应输入
参考锚定 / 哪份参考对应哪个角色/场景/道具，哪些特征固定 / 实际附加的资产ID与版本
分镜与动作 / 谁在什么位置做一个什么动作，景别与运镜 / 镜头表
声线与环境音 / 谁说话、语气、环境声；无音频时说明后期补 / 配音/音效计划
禁止项 / 不要的字幕、Logo、无关人物、乱切等 / 输出约束
不要写成堆砌形容词的长作文；固定项明确锁住，可变项具体描述。详见 视频原创模板（仓库内：./prompts/video/VID-FILM-01.md）。〔13、27页〕

6. 课堂练习的完整操作顺序

备好角色、场景、道具 → 从左到右搭节点 → 连接实际参考 → 写四段提示词 → 按能力选模型和参数 → 先生成一个镜头 → 检查脸、动作、机位 → 只改一处再试 → 可用后才批量 → 下载或加入素材库。〔25 – 28、31页〕

课程的一分钟示例拆为四段，每段约15秒、四个镜头；每段重复角色和场景锚定，并保持首尾相接处机位一致。它说明长内容要拆开生产，但不意味着每个接口都支持一次生成15秒四镜头。我们的长片方案会以可控的单镜头为最小执行单位。〔30页〕

7. 平台专属规则要单独处理

课件有“ 真人脸先添加到虚拟人像库，否则视频节点可能拒绝 ”的操作示例。这是课程演示平台的素材准入机制；不能推广成所有AI视频平台的通用步骤，也不能承诺入库就必然消除错误。规划里应由供应商适配器报告具体限制和错误原因。〔18、29页〕

8. 对你的四种用途的转译

用途 / 直接继承 / 需要补上的能力
电商 / 商品/场景先定稿、引用复用 / SKU版本、产品保真、版式安全区、批量尺寸、真实字体排版
影视素材 / 角色多视图、场景空镜、逐镜头生成 / 项目圣经、连续性检查、轴线/视线、声音轨
5 – 10分钟长视频 / 多段生产后拼接 / 章节与镜头表、任务队列、失败恢复、成本上限、剪辑时间线
口播自媒体 / 素材直接复用 / 按口播时间码分配B-roll，Remotion生成文字/图表/卡片动效
课程是入门操作课，没有解决长片调度、生产成本、模型接入协议、多人协作或Remotion工程。这些内容在 产品规划（仓库内：02-画布工具产品规划.md） 中作为新增设计提出。

面向电商与长视频的简易创作画布：产品规划

产品决策

做一个“模板先行、画布承载、分镜生产、时间线交付”的创作工作台。初期以单人本地或私有部署为目标，降低上手与运维成本。默认用户不需要懂节点、工作流或API；选择“商品素材 / 影视分镜 / 长视频 / 口播动效”后，工具自动铺好流程。

第一版重点是让一条素材链可靠地跑通，并可复制，而不是堆满全部生成模型。本交付包含研究、模板、规划、可交互原型和真实Remotion样片；不是已经接好付费供应商的生产系统。

用户路径

模板 / 最短路径 / 首次交付物 / 易用性目标（待用户测试）
商品套图 / 上传商品 → 选场景/画幅 → 单图预览 → 批量套版 / 主图/场景图/卖点图 / 新用户5分钟内理解并提交首个任务
影视素材 / 角色+场景 → 挑选定稿 → 写一个动作 → 生成镜头 / 5 – 8秒可用素材 / 首个任务只出现必需参数
长视频 / 简报 → 章节 → 镜头表 → 资产 → 批准一镜 → 批量 → 合成 / 5 – 10分钟时间线与成片 / 不在一个大画布上同时展示上百节点
口播动效 / 粘贴口播/字幕 → 标时间码 → 选卡片/图表 → 渲染 / 3 – 10秒插入素材 / 用真实字体与代码图形保证可读性
这些是规划指标，没有把原型操作当成真实新手测试结果。

页面与交互

首页只有四个模板和最近项目。项目页为左侧资产/模板库、中间画布、右侧当前节点设置；底部“镜头表/时间线”可折叠。顶部常驻项目名、保存状态、预算与导出。

初学模式：只显示“简报 → 参考资产 → 结果”；提示词、模型参数、错误详情折叠。高级模式：展示真实节点和连线，可替换模板。两种模式操作同一个数据结构。

关键交互：

- 卡片点开即可改文本、换图、查看结果；连线同时支持拖动和“引用素材”选择器。
- 双击空白处搜索添加，空格拖动，滚轮缩放，适应画布，自动整理，撤销/重做。
- 角色/商品/场景各有“定稿”标记；只允许批准的版本进入批量生产。
- 生成前明确本次任务数、估算费用、画幅/时长与参考资产；先运行一个，批量入口随后出现。
- 失败留在节点，可重试、取消或替换模型；已完成镜头保留，支持失败项续跑。
- 自动保存给出成功/失败状态；支持工程JSON导出与版本备份，不把浏览器缓存当唯一备份。

参考项目怎么借鉴

按star排序的表见 画布Top10（仓库内：../research/01-canvas-top10.md）。这些项目既有成品也有框架，不应整体混装。

参考 / 借鉴对象 / 在本产品中的取舍
xyflow / React Flow / 自定义节点、端口、选择、缩放、连线 / 推荐主编辑器底座；MIT，TypeScript生态，做媒体卡片而非暴露底层张量节点
Excalidraw / Drawnix / 简洁工具栏、直觉操作、分组与本地保存 / 学交互，不直接把白板数据模型当执行引擎
tldraw / 无限画布交互与自定义形状 / 技术候选；当前自定义许可证，商用条件需核对，不当作MIT组件
ComfyUI / 图执行、状态反馈、工作流复用 / 作为后端可选执行器，封装复杂节点；GPL边界与部署方式另评估
Toonflow / 剧本、分镜、角色与场景资产串联 / 影视工作流优先参考；先做一场戏，再扩整集
basketikun/infinite-canvas / 媒体卡片、提示词库与创作入口 / 功能相近的补充案例，查看实现后决定是否二开
vue-fabric-editor / Fabric / 商品图文字、裁切、对齐与套版 / 独立“图片排版”子编辑器，避免与主工作流画布混为一套坐标系

Remotion / 帧驱动组件、参数化视频合成 / 用于文字/图表/素材拼接与最终渲染，不负责AI生成人物动作

推荐从 React Flow + 自有项目模型开始。若追求最快验证，先手动走通 Toonflow 的影视流程与一个电商流程，再决定二开或自建。无需同时部署榜单全部项目。

技术结构

命令、源码与交互图请结合仓库原文件使用。

前端 React/TypeScript；主节点编辑使用 @xyflow/react。API可用同语言Node服务，减少团队负担。单机首版用SQLite与受控并发worker；多人版再迁移PostgreSQL与Redis/BullMQ。不为首版预先引入Kubernetes。

供应商密钥只保存在服务端环境配置。前端获得模型能力描述与任务状态，不能获得密钥。队列记录provider请求ID、幂等键、重试次数和费用；超时不立即重复计费请求，先查询供应商状态；只重试可恢复错误。回调必须校验签名并防重复。

渲染worker只运行批准的组件与校验过的props，不能把外来提示词或任意生成TS直接在主服务执行。限制文件路径、网络、CPU、内存、运行时间，清理临时文件。静态图片和视频在出队前检查实际类型与大小。

数据模型与执行语义

实体 / 关键字段

Project / id、template、aspectRatio、targetDuration、fps、budgetLimit

AssetVersion / assetId、versionId、sha256、mime、storageKey、来源、引用许可、approved

Node / id、type、position、groupId、config、promptTemplateId

Edge / sourcePort、targetPort、绑定的assetVersionId

Shot / id、chapterId、startFrame、durationFrames、assetRefs、prompt、status

Job / id、idempotencyKey、providerJobId、状态、attempt、费用、错误

Timeline / fps、tracks、clips、audio、captions、renderPreset

引用绑定不可变资产版本。编辑源素材产生新版本并标记受影响下游 stale；历史结果不变，也不自动触发收费任务。图必须无环；端口按text/image/video/audio类型校验；上游未批准、缺文件或模型不支持输入时，任务不能进入队列。

状态流：draft → ready → queued → running → succeeded/failed/cancelled。stale表示结果与当前配置不一致。任务取消不等于供应商一定退款，显示实际返回状态。

5 – 10分钟生产方式

长视频按 “ 项目 → 章节 → 场景 → 镜头 ” 分层，使用镜头表作为生产台账。画布只展开当前场景，时间线负责总时长。不要让模型一次生成5 – 10分钟。

提供 5分钟镜头计划（仓库内：../examples/longform-5min.json） 与 10分钟镜头计划（仓库内：../examples/longform-10min.json） ：分别60/120个5秒片段，合计300/600秒；硬切示例，无重叠转场扣时。AI短片、Remotion、静态轻运动三类混合。它们是计划数据，不是已生成长片。

流程：项目圣经 → 完整旁白与章节 → 分镜和时间预算 → 角色/商品/场景定稿 → 试产1镜 → 分场景批量 → 人工连续性质检 → 配音/音乐/字幕 → Remotion或剪辑器拼接 → 检查时长、静音、黑帧、编码与字幕安全区。

先完成30秒试片并验收，再放行5分钟，最后扩大到10分钟。所有镜头都要能回溯当时的提示词、资产版本、模型和执行参数。

成本与性能

用实际供应商价格代入公式，不在这里编造报价：

生成成本 = Σ (各任务尝试次数 × 当次实际单价) + 音频费用 + 渲染资源费用。

若按生成秒数计费，演示预算可用 AI目标秒数 × 预计尝试系数 × 每生成秒单价，另计被拒绝任务和缓存策略。尝试系数只是项目估算，先用10个代表镜头测量再定。

优先低分辨率试产、只重跑失败镜头、缓存已批准资产、限制并发与总预算。目标体验为200个卡片平移仍可交互，具体性能需在目标机器上实测，不能由框架宣传推断。

分阶段实施与验收

阶段 / 范围 / 验收门槛
P0 需求与试产 / 模板、资产规范、30秒手工试片 / 人/物/场景可复用，记录真实耗时和成本
P1 画布MVP / 节点编辑、连接、保存、JSON、真实图片适配器一个 / 关闭重开不丢；断网明确报错；一张真实参考图生成并可追溯
P2 影视镜头 / 视频适配器一个、角色定稿、镜头表、队列 / 单镜头可生成/取消/失败恢复；不重复计费提交
P3 口播动效 / 三类Remotion模板、props编辑、渲染与下载 / 真实MP4、字幕安全区、无丢字、时长准确
P4 长片闭环 / 章节、旁白、镜头替换、混音与总片导出 / 5分钟合成通过，再验10分钟；可追溯且重启恢复
P5 多人可选 / 权限、版本、远端存储、协作 / 冲突不覆盖、存储授权正确、任务隔离

如由一名熟悉React的工程师加一名内容设计者推进，P0 – P3可先按4 – 6周做排期假设，P4再预留2 – 4周；供应商授权、质量返工和已有代码复用会改变工期。这是范围估算，不是交付承诺。

这次交付与下一步

原型证明模板/编辑/引用/保存交互；三张生成图证明三条原创提示词的单次表现；三个Remotion模板提供可渲染起点。真实供应商接入、服务端队列、多人协作和5 – 10分钟完整成片仍属后续开发，不在本次研究交付中冒充完成。

可执行开发任务清单见 MVP任务CSV（仓库内：04-MVP开发任务.csv）；供应商能力字段示例见 capability模板（仓库内：../examples/provider-capability.template.json）。后者未连接任何真实模型，空值表示尚未核实。

画布项目Top10

按本次检索并核验的相关候选star降序；采集于2026-10-23北京时间，非GitHub全站穷尽排名。完整来源、commit与文件入口请查看仓库research目录。

排名	项目	Stars	用途与许可
1	Comfy-Org/ComfyUI	141,980	图执行、工作流复用、生成状态；GPL-3.0
2	excalidraw/excalidraw	134,389	简洁工具栏、分组与直觉交互；MIT
3	toeverything/AFFiNE	73,764	文档与画布共同组织项目素材；混合许可：MIT核心及单独许可部分
4	jgraph/drawio-desktop	63,609	自动布局、分组与离线工程；GPL-3.0
5	penpot/penpot	61,491	组件、版式、设计资产与协作；MPL-2.0
6	tldraw/tldraw	51,043	自定义形状、手势、缩放与多选；tldraw自定义许可证
7	xyflow/xyflow	38,751	可控媒体节点、端口和连线；MIT
8	GraphiteEditor/Graphite	27,687	无损编辑和程序化图形；MIT / Apache-2.0（按文件核对）
9	HBAI-Ltd/Toonflow-app	18,969	剧本、分镜、角色与场景资产串联；MIT
10	plait-board/drawnix	14,968	白板、流程图与思维导图的低门槛交互；MIT

生图提示词 / Skill Top10

按本次检索并核验的相关候选star降序；采集于2026-10-23北京时间，非GitHub全站穷尽排名。完整来源、commit与文件入口请查看仓库research目录。

排名	项目	Stars	用途与许可
1	freestylefly/awesome-gpt-image-2	34,896	产品、品牌、海报模板及结构化分类；MIT
2	op7418/guizang-ppt-skill	28,454	封面、配图和视觉系统一致性；AGPL-3.0
3	JimLiu/baoyu-skills	26,873	多供应商生图、参考图编辑与提示词文件批处理；MIT
4	PicoTrex/Awesome-Nano-Banana-images	23,925	参考编辑、多视图与视觉案例；Apache-2.0（仓库）
5	Evolink-AI/awesome-gpt-image-2-API-Prompts	17,339	电商主图、广告与产品场景；CC0-1.0（仓库）
6	YouMind-OpenLab/awesome-nano-banana-pro-prompts	13,665	头像、营销图、缩略图分类；CC-BY-4.0
7	ConardLi/garden-skills	13,173	gpt-image-2子技能与视觉规划；MIT
8	willwulfken/MidJourney-Styles-and-Keywords-Reference	12,312	风格探索、材质与镜头词汇；未发现根目录许可证；仅链接与摘要
9	ZeroLu/awesome-nanobanana-pro	10,363	写实、海报与视觉表达；MIT（仓库）
10	YouMind-OpenLab/awesome-gpt-image-2	10,154	电商、社媒、信息视觉分类；CC-BY-4.0

视频生成提示词 / Skill Top10

按本次检索并核验的相关候选star降序；采集于2026-10-23北京时间，非GitHub全站穷尽排名。完整来源、commit与文件入口请查看仓库research目录。

排名	项目	Stars	用途与许可
1	Emily2040/seedance-2.0	7,899	镜头表、参考绑定、续接与单动作分镜；MIT
2	dexhunter/seedance2-skill	4,333	中文/英文多模态引用、运镜与广告模板；MIT
3	zenstory-ai/drama-skills	3,233	剧本、资产、分镜、视频提示词、剪辑交接；MIT
4	songguoxs/seedance-prompt-skill	2,951	多参考锚定、场景策略与镜头语言；未发现根目录许可证；仅链接与摘要
5	ZeroLu/awesome-seedance	2,769	电影感、广告与运镜案例；MIT（仓库）
6	kaomei/stickman-video-director	2,754	知识解释、自媒体、叙事风格与分镜；MIT
7	liangdabiao/Seedance2-Storyboard-Generator	2,653	人物/场景/道具编号与多集衔接；README称仅供学习参考；未发现根许可证
8	LearnPrompt/awesome-seedance	2,218	商业产品、UGC与叙事模板；MIT
9	YouMind-OpenLab/awesome-seedance-2-prompts	2,167	短片、广告与镜头案例分类；CC-BY-4.0
10	lixiaoxiao9888-create/manju-laoli-skill	1,598	资产锁定、分镜、提示词封装与质检；MIT

生图与Remotion测试记录

生图：三条原创提示词实际执行

使用本会话内置 image_gen.imagegen，三次独立调用，每条1次。完整执行文本、工具名、输出尺寸和文件SHA256见 image-test-results.json（仓库内：../artifacts/image-test-results.json）。工具没有暴露可记录的模型版本/seed，因此没有编造。比例以实际文件为准，而不是把提示词中的画幅当实际元数据。

模板 / 结果文件 / 实际像素 / 观察与判定
IMG-EC-01 电商主图 / PNG（仓库内：../artifacts/IMG-EC-01.png） / 1254×1254 / 单一象牙白杯、金色底环、白底和柔影可见；主体比目标75%略大，概念构图通过
IMG-FILM-03 影视关键帧 / PNG（仓库内：../artifacts/IMG-FILM-03.png） / 1672×941 / 成年女性在左，气象站在右，室外冷光与窗内暖光明确；作为单帧素材通过
IMG-FILM-08 口播插画 / PNG（仓库内：../artifacts/IMG-FILM-08.png） / 941×1672 / 文件夹与三张卡片可见，上方留白充足，无可读文字；作为后期底图通过
这些是“有备注通过”的单次人工观察，不是供应商模型排名、随机稳定性测试、商品实拍保真测试或跨镜头人物一致性测试。没有真实商品图片，不能声称生成杯子与某款实物一致。其余21条生图模板尚未逐条执行。

三张图片均为不透明背景，未测试抠图或alpha能力。影视图未用于真实视频模型；没有将静态关键帧冒充已生成电影片段。

Remotion：三个组件实际导出

已完成依赖安装、TypeScript检查、系统Chromium渲染和ffprobe逐帧计数。版本及重现步骤见 工程README（仓库内：../remotion/README.md）。

样片 / 尺寸 / 帧率 / 时长 / 帧数 / 声音 / 检查
关键词动效（仓库内：../artifacts/remotion-kinetic.mp4） / 1080×1920 / 30fps / 6秒 / 180帧 / 静音 / 真实中文排版，逐项进入，复用本次生成插画
三步流程（仓库内：../artifacts/remotion-steps.mp4） / 1080×1920 / 30fps / 8秒 / 240帧 / 静音 / 三卡片按顺序出现，文字清晰，无裁切
数据对照（仓库内：../artifacts/remotion-comparison.mp4） / 1080×1920 / 30fps / 6秒 / 180帧 / 静音 / 数值与柱长映射一致，8/3为明确标注的虚构示例
已观察中间代表帧，并检查首尾帧及非静态变化；画面内容淡入淡出，底色保留。编码、分辨率、帧率、时长和帧数由 media-probe.json（仓库内：../artifacts/media-probe.json） 记录。抽帧见 frames（仓库内：../artifacts/frames/）。没有把技术探测等同完整人工播放审片；本次是短动效样片与代表帧检查，完整口播合成仍待录音和剪辑。

输出是H.264普通MP4，不是透明视频。未加入旁白、音乐，未调用TTS，没有生成5 – 10分钟整片。横版流程组件已定义，尚未渲染为交付样片。

画布原型

真实Chromium通过16项交互检查，涵盖编辑保存、拖动撤销、引用连接、类型限制、工程导入导出、无效输入保留现有工程、模板切换、移动端布局与浏览器异常。报告：canvas-test-report.json（仓库内：../artifacts/canvas-test-report.json）。图模型另有13个断言，包括环路、自引用、缺失节点、重复ID和外部图片拒绝。

原型不调用付费接口，没有后台任务队列。执行计划按钮明确区分“结构检查完成”与“真实素材/模型能力已验证”。

交付文档与Hermes本机验收

交付日期：2026-10-23（北京时间）。目标仓库：laoxuaichirou/prompt。本次为研究、产品规划、资源库及可运行样例交付；用户原需求是规划画布工具，未把后续生产系统冒充已经实现。

交付结果

需求 / 交付内容 / 位置
PDF内容整理 / 33物理页的课程要点、流程、适用边界与产品转译 / 01-PDF课程整理.md
三类各10个项目 / 画布/生图提示词Skill/视频提示词Skill，按已核验候选star降序，30项 / ../research/top30.json、top30.csv及三份榜单
研究可追溯 / 65个成功搜索页、405个去重搜索候选、30个固定文件入口在线校验 / ../research/evidence
提示词分类 / 24生图+18视频/生产+8Remotion，共50条原创模板 / ../prompts/catalog.json
Skill分类 / 8个原创工作流技能 / ../skills
上游原文 / 3个MIT授权选定文本包，13文件含LICENSE与固定版本哈希 / ../third_party
工具规划 / 用户路径、架构、模型适配、资产版本、成本、MVP与验收 / 02-画布工具产品规划.md
易用交互参考 / 无依赖画布原型，四模板、连线、保存、导入导出、撤销 / ../prototype/index.html
生图实测 / 三张真实生成PNG及逐图检查、完整执行提示词 / ../artifacts/IMG-*.png、image-test-results.json
口播Remotion / 三个实际渲染的静音MP4、源码、props与锁定依赖 / ../remotion、../artifacts/remotion-*.mp4
长片规划 / 5分钟/10分钟逐镜头计划，60/120镜，各5秒 / ../examples
可下载资料 / 中文交付PDF、完整仓库归档、SHA256清单 / ../artifacts/交付文档-创作画布研究与规划.pdf、../SHA256SUMS

关键建议

默认采用“ 模板向导 + 媒体卡片 + 场景级画布 ”。优先参考React Flow的节点编辑能力、Toonflow的影视资产工作流、简洁白板的交互，以及商品排版子编辑器。Remotion单独负责真实字体、流程图、卡片和数据动效。长视频用章节与镜头表组织，逐镜生成后合成，避免一次生成整片或在画布上同时摆满上百节点。

本机快速验收

建议先从GitHub检出本仓库，记录实际commit。运行命令均从仓库根目录开始：

命令、源码与交互图请结合仓库原文件使用。
默认验收同时检查文件SHA256，不要先运行 build_manifest.py 重写清单来掩盖不一致。修改源文件后应以原commit为基线审查差异，再按新版本重新生成清单。

可选的浏览器复查：本机安装Python Playwright及Chrome/Chromium后，python scripts/test_canvas.py。脚本默认Linux /usr/bin/chromium；其他系统需将该路径改为本机浏览器路径，或设置 CANVAS_BROWSER_EXECUTABLE 环境变量。测试启动临时本地静态服务并自动关闭，不会调用外部生成服务。截图和测试报告会被覆盖，应在单独检出或备份后复查。

可选的Remotion重新渲染：按 remotion/README.md（仓库内：../remotion/README.md） 执行 npm ci --ignore-scripts、npm run typecheck、npm run render:all。重新渲染的编码字节可能因浏览器/字体/平台而变化，重现验收以实际画面、时长、帧率和内容为准；SHA256用于核对本次交付文件，不要求另一机器重编码后字节相同。

查看网页原型：用浏览器打开 prototype/index.html。选择模板→拖动卡片→编辑文字→点击输出端口后点下游输入端口→检查计划→导出JSON→关闭重开→导入JSON。原型无构建依赖；如果浏览器对file协议禁用存储，使用本机静态文件服务并导出工程备份。

验收矩阵

检查 / 通过标准 / 本次证据
PDF理解 / 不混淆物理页/课件页；明确平台特定规则 / PDF摘要与source哈希

主榜 / 每类10项、star降序、对应搜索记录和commit / top30及entry-checks
范围透明 / 不宣称穷尽GitHub；429记录不作为空结果 / METHODOLOGY与search-failures
模板 / 50个唯一ID、变量声明准确、用途/验收存在 / catalog及离线校验
原创技能 / 8个完整输入/执行/输出/验收规范 / skills/*/SKILL.md
上游文本 / 原LICENSE保留，13文件哈希与来源一致 / third_party/manifest.json
原型 / 保存恢复、连线、撤销、导入导出、移动端无横向溢出 / 16项真实Chromium检查；13个模型断言
生成图片 / 三个PNG可读，尺寸/哈希一致，观察与局限清楚 / image-test-results
动效 / 1080×1920、30fps、6/8/6秒、180/240/180帧、H.264、静音 / media-probe及代表帧
长片计划 / 分镜帧区间连续，总长300/600秒，状态为planned / examples镜头表
下载 / 中文PDF可打开，归档含源码/资源/样片，无node_modules与密钥 / SHA256SUMS与交付归档

已完成与尚未实现

已完成：PDF整理；三类候选集star Top10；固定版本资源索引；分类模板与技能；三次生图；可操作原型；三个Remotion样片；产品规划；自动验收与文件校验清单。

尚未实现：真实图片/视频供应商API接入、付费视频生成、服务端持久队列、多人协作、配音/TTS、完整口播合成、5 – 10分钟最终影片、商品实拍保真/跨镜头连续性验证。50条模板中只有3条生图模板实际生图；其他没有虚报已测试。横版动效组件未输出样片。

检索边界：GitHub API在本环境被代理拒绝，使用公开仓库搜索与固定原始文件核验；扩展检索有429限流。榜单可以核对本次证据，但无法证明全站没有更高star的遗漏相关项目。上游README中的模型名称、参数、价格和效果承诺没有被当作本次已验证结果。

给Hermes的验收指令

命令、源码与交互图请结合仓库原文件使用。

后续启动顺序

先用真实商品和一场戏各做30秒试产，验证可用素材率与实际成本；据此锁定一个图片供应商和一个视频供应商，再实现P1 – P3。先验5分钟合成，再扩10分钟。需要凭据时通过本机安全配置提供，不将密钥放入GitHub或聊天。